

The Wheat Shipping Example

Pabrik	Gudang				kapasitas produksi	Terkirim
	a	b	c	d		
1	0	12	0	0	12	12
2	0	0	8	0	18	8
3	6	0	0	0	14	6
4	0	2	0	8	10	10
5	0	0	0	2	16	2
Demand	6	14	8	10		
Diterima	6	14	8	10		
Cost	714					

Transport Cost

Pabrik	Toko			
	a	b	c	d
1	56	21	32	65
2	18	46	7	35
3	12	71	41	52
4	30	24	61	28
5	45	50	26	31

Skenario Tutup Pabrik (i)	Cost minimalnya jadi:	Total fixed operating cost kalau pabrik (i) ditutup	Total biaya = Fixed operating cost + cost minimal skenario	Annual fixed operating costs
1	862	4650	5512	2100
2	866	5900	6766	850
3	750	4950	5700	1800
4	782	5650	6432	1100
5	722	5850	6572	900
				6750

Jadi, skenario terbaik ketika pabrik 1 ditutup. Karena total biaya akan lebih kecil dibandingkan

Minimize $Z = 56(a_1) + 21(b_1) + 32(c_1) + 65(d_1) + 18(a_2) + 46(b_2) + 7(c_2) + 35(d_2) + 12(a_3) + 71(b_3) + 41(c_3) + 52(d_3) + 30(a_4) + 24(b_4) + 61(c_4) + 28(d_4) + 45(a_5) + 50(b_5) + 26(c_5) + 31(d_5)$

* Yang dibold jawabannya

2. A

Langkah 1: Identifikasi Titik-titik Sudut

Dari grafik dan perhitungan sebelumnya, kita memiliki empat titik sudut pada daerah yang diarsir:

1.

Titik A (Titik Origin): $(0, 0)$

2.

3.

Titik B (Perpotongan sumbu): $(0, 20)$

4.

5.

Titik C (Perpotongan sumbu): $(30, 0)$

6.

7.

Titik D (Perpotongan kedua garis): Titik ini perlu kita hitung.

8.

Langkah 2: Menghitung Titik Potong Kedua Garis (Titik D)

Kita perlu menyelesaikan sistem persamaan linear dari kedua garis:

1.

$$4x_1 + 3x_2 = 120$$

2.

3.

$$x_1 + 2x_2 = 40$$

4.

Dari persamaan kedua, kita bisa ubah menjadi $x_1 = 40 - 2x_2$. Lalu, substitusikan ke persamaan pertama:

Sekarang, masukkan nilai kembali ke salah satu persamaan untuk mencari :

Jadi, koordinat Titik D adalah (24, 8).

Langkah 3: Uji Semua Titik Sudut ke Fungsi Objektif

Sekarang kita substitusikan koordinat setiap titik sudut ke dalam fungsi objektif $Z = 40 + 50$.

Titik Sudut	Koordinat (,)	Perhitungan $Z = 40 + 50$	Hasil (Z)
A	(0, 0)	$40(0) + 50(0)$	0
B	(0, 20)	$40(0) + 50(20)$	1000
C	(30, 0)	$40(30) + 50(0)$	1200
D	(24, 8)	$40(24) + 50(8) = 960 + 400$	1360

Kesimpulan

Berdasarkan tabel di atas, nilai Z tertinggi adalah **1360**.

Jadi, solusi optimalnya tercapai ketika dan , dengan nilai maksimum fungsi objektif sebesar **1360**.

Penjelasan Konsepnya

Solusi optimal (24, 8) terjadi di titik potong antara dua garis kendala. Titik ini akan tetap menjadi yang paling optimal selama kemiringan (gradien) dari garis fungsi objektif berada di antara kemiringan kedua garis kendala tersebut.

-

Fungsi Objektif: (kita sebut koefisien sebagai)

-

-

Jika nilai m berubah, kemiringan garis fungsi objektif juga akan berubah.

-

-

Jika kemiringan ini berubah terlalu banyak (menjadi lebih curam atau lebih landai dari garis kendala), maka titik optimal akan "pindah" ke titik sudut lain (ke titik C (30,0) atau titik B (0,20)).

-

Tugas kita adalah mencari rentang nilai m agar kemiringan garis objektif tetap "diapit" oleh kemiringan kedua garis kendala.

Perhitungan Rincinya

Langkah 1: Tentukan Kemiringan Garis Kendala

Kita perlu mengubah persamaan garis kendala ke format $y = mx + b$, di mana m adalah kemiringan.

- 1.

$$\text{Garis Kendala 1: } 4x_1 + 3x_2 = 120$$

$$3x_2 = -4x_1 + 120$$

$$x_2 = -\frac{4}{3}x_1 + 40$$

$$\text{Kemiringan } (m_1): -4/3 \text{ atau } -1.33$$

2.

3.

$$\text{Garis Kendala 2: } x_1 + 2x_2 = 40$$

$$2x_2 = -x_1 + 40$$

$$x_2 = -\frac{1}{2}x_1 + 20$$

$$\text{Kemiringan } (m_2): -1/2 \text{ atau } -0.5$$

4.

Langkah 2: Tentukan Kemiringan Garis Fungsi Objektif

$$\text{Fungsi Objektif: } Z = c_1 x_1 + 50x_2$$

Untuk mencari kemiringannya, kita atur dalam format yang sama.

$$50x_2 = -c_1 x_1 + Z$$

$$x_2 = -\frac{c_1}{50}x_1 + \frac{Z}{50}$$

$$\text{Kemiringan } (m_{\text{obj}}): -c_1 / 50$$

Langkah 3: Buat Pertidaksamaan

Agar solusi tetap optimal di titik potong, kemiringan fungsi objektif harus berada di antara kemiringan kedua garis kendala.

Sekarang, kita selesaikan pertidaksamaan ini untuk menemukan rentang nilai :

1.

Kalikan semua sisi dengan -1 (ingat, tanda pertidaksamaan akan berbalik).

2.

3.

Kita tulis ulang agar lebih mudah dibaca (dari kecil ke besar).

4.

5.

Kalikan semua sisi dengan 50 untuk mendapatkan nilai c_1 .

6.

Kesimpulan

Rentang nilai yang diizinkan untuk koefisien () agar solusi optimal tidak berubah adalah antara 25 dan 66.67.

-

Nilai asli : 40

-

-

Nilai maksimum : 66.67

-

-

Nilai minimum : 25

-

Maka, kenaikan maksimal yang diizinkan adalah:

$$66.67 - 40 = 26.67$$

Sebagai tambahan, penurunan maksimal yang diizinkan adalah:

$$40 - 25 = 15$$